

Guión de Capacitación - Día 3:

Generación de Tablas y Modelo Estrella

Audiencia: Brian Cifuentes y Daniel López **Objetivo:** Establecer el dominio técnico sobre la creación del Modelo Estrella mediante código T-SQL, garantizando la comprensión del procedimiento almacenado para asegurar la redundancia funcional en los proyectos de Distribuidora La Bendición. **Tiempo Total:** 60 minutos

Paso 1: Introducción, Entorno y Limpieza (10 minutos)

- **Contexto de Extracción (4 min):** Explicar brevemente el flujo de datos desde el servidor transaccional [SRV-DEMOSOFT] hacia la base de datos de destino [DLBENDICION_DWH].
- **Control de Transacciones (3 min):** Mostrar la importancia del uso de BEGIN TRANSACTION, COMMIT TRANSACTION y el bloque TRY...CATCH en el código para asegurar que no queden datos corruptos si la ejecución falla a la mitad.
- **Recreación de Estructuras (3 min):** Demostrar cómo el uso de la instrucción DROP TABLE IF EXISTS asegura una limpieza total de las estructuras previas (FACT_Movimientos y todas las dimensiones) antes de iniciar una nueva carga cada madrugada.

Paso 2: Construcción de Dimensiones y Llaves Compuestas (20 minutos)

- **Prevención de Productos Cartesianos (10 min):** Enseñar la técnica de creación de llaves compuestas concatenadas para evitar multiplicidad de datos y garantizar identificadores únicos. Detallar cómo se forma IdBodega concatenando Empresa y Bodega (CONCAT(CAST(b.Empresa AS VARCHAR(10)), '-', CAST(b.Bodega AS VARCHAR(10)))), y cómo se forma IdSerie uniendo Tipo y Serie de documento.
- **Enriquecimiento y Manejo de Nulos (10 min):** Revisar la creación de las dimensiones DIM_Producto, DIM_Cliente, DIM_UnidadMedida y DIM_TipoTransaccion mediante instrucciones SELECT INTO. Subrayar el uso crítico de la función ISNULL apoyada por sentencias LEFT JOIN para asignar valores descriptivos por defecto, como 'Sin Clase' o 'Sin Categoría', cuando existen vacíos de información en el origen.

Paso 3: Construcción de la Tabla de Hechos - FACT_Movimientos (20 minutos)

- **Relación Transaccional y Llaves Foráneas (10 min):** Analizar el cruce de datos (INNER JOIN) entre las tablas origen tbl_Documento y tbl_Transaccion, revisando los siete campos necesarios para la correcta unión de ambas estructuras. Validar que la misma lógica de concatenación empleada en las dimensiones se aplique de forma idéntica aquí para generar las llaves foráneas IdBodega e IdSerie.

- **Reglas de Negocio y Filtros (10 min):** Estudiar las transformaciones en tiempo de consulta, destacando la división matemática ($\text{monto} / 1.12$) para obtener el valor de la columna VtaSinIva. Revisar los filtros estrictos de la cláusula WHERE para extraer los datos correctos de La Bendición: estatus activos (`Estado_Documento = 1`, `Estado = 1`), sin reversiones (`Reversion = 0`), tipo de documento específico (`D_Tipo_Documento = 99`) e historial a partir del 1 de enero de 2020 (`Fecha_Documento > '20200101'`).

Paso 4: Validación y Cierre de la Sesión (10 minutos)

- **Revisión del Resultado (5 min):** Confirmar que el script de automatización finaliza con el mensaje en consola sobre la sincronización exitosa de las llaves de Empresa-Bodega y Tipo-Serie, lo que indica un modelo estructurado correctamente.
- **Sesión de Preguntas (5 min):** Abrir un espacio para validar que el equipo comprenda toda la lógica del procedimiento PaGeneraModeloEstrellaCompleto antes de avanzar a la conexión y transformación visual que se abordará en la siguiente etapa.